T0-Theorie / FFGFT

Dialog mit Avi Rosenthal
Geometrische Konvergenz zweier unabhängiger Ansätze

Johann Pascher · März 2026

YouTube-Kommentare: @Time-MassDuality

Abstract

Dieses Dokument sammelt den wissenschaftlichen Dialog zwischen der T0-Theorie / Fundamentalen Fraktalen Geometrischen Feldtheorie (FFGFT) und dem Geometrieprogramm von Avi Rosenthal (2026). Beide Ansätze konvergieren unabhängig auf dieselben mathematischen Strukturen: fraktale Selbstähnlichkeit, Torus-Topologie, Fibonacci-Dynamik, goldener Schnitt als geometrischer Attraktor, und die Ableitbarkeit physikalischer Parameter aus einer einzigen geometrischen Quelle. Der Dialog dokumentiert die schrittweise Identifikation von Berührungspunkten und offenen Forschungsfragen.

Alle Berechnungen sind reproduzierbar: Die beiden Python-Skripte zur grundlegenden Prüfung und zur Herleitung der Beziehungen sind im zugehörigen GitHub-Repository verfügbar:

- **Prüfungsskript:** `https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/python/t0_alpha_pruefung.py`
- **Herleitungsskript:** `https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/python/T0_herleitung-beziehungen.py`

Contents

1 Reproduzierbarkeit der Berechnungen **3**
1.1 Skript 1: `t0_alpha_pruefung.py` – Grundlegende Überprüfung 3
1.2 Skript 2: `T0_herleitung-beziehungen.py` – Herleitung der Beziehungen . 3

2 Kontext: Avis Grundgeometrie (Erste Beschreibung) **4**
2.1 Antwort 1: Freie Parameter und geometrische Notwendigkeit 4

3 Herleitung der freien Parameter aus ξ **5**
3.1 Systematische Analyse 5
3.2 Der goldene Schnitt als fraktaler Attraktor 5
3.3 CP-Asymmetriephase aus T0 5

4 Formaler Beweis: $\arctan(\varphi^{-3})$ als geometrische Notwendigkeit **6**
4.1 Schritt 1 – φ^{-3} als natürliche Skala 6
4.2 Schritt 2 – Arctan in Torsionsgeometrie 6
4.3 Schritt 3 – Z3-Symmetrie selektiert die dritte Ordnung 6

5 Avis vollständige Hypothese: Numerische Bestätigung **6**
5.1 Vergleich der numerischen Vorhersagen 7
5.2 Verbindung zu T0: "Energie benötigt Zeit" 7

6 Ergebnisse der numerischen Prüfung **7**
6.1 Zusammenfassung der Prüfung (`t0_alpha_pruefung.py`) 7
6.2 Die zentrale Hierarchie 8
6.3 Die fundamentale Bedeutung von 4/3 8

7 DUNE 2028 Vorhersage **8**

8 Die zentralen Beziehungen der T0-Theorie **9**

9 Offene Forschungsfragen **9**
9.1 Konvergenzpunkte T0/FFGFT ↔ Rosenthal-Geometrie 10
9.2 Offene Fragen 10

10 Zusammenfassung **10**

Reproduzierbarkeit der Berechnungen

GitHub-Repository: `https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality`
Das Repository enthält im Verzeichnis `/2/python/`:

- **`t0_alpha_pruefung.py`:** Umfassende numerische Prüfung aller Behauptungen aus dem Dialog
- **`T0_herleitung-beziehungen.py`:** Detaillierte Herleitung der zentralen Beziehungen der T0-Theorie
- Weitere Skripte und Visualisierungen zur T0-Theorie

Direktlinks:

- Prüfungsskript: `https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/python/t0_alpha_pruefung.py`
- Herleitungsskript: `https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/python/T0_herleitung-beziehungen.py`

Skript 1: `t0_alpha_pruefung.py` – Grundlegende Überprüfung

Dieses Skript verifiziert die Kernbehauptungen aus dem Dialog:

- **Grundlegende Konstanten:** Berechnung von $\xi = 4/30000$, $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, $\varphi^{-3} = \sqrt{5} - 2$
- **Fibonacci-Konvergenz:** Numerische Bestätigung der Konvergenz gegen φ mit Fehlern der Ordnung φ^{-2n}
- **$\arctan(\varphi^{-3})$:** Berechnung des Winkels 13.282526°
- **CP-Phase:** Überprüfung von $\delta = 270° + \arctan(\varphi^{-3}) = 283.2825°$ im Vergleich zum Messwert $283.1° \pm 14°$
- **Weinberg-Winkel:** $\sin^2\theta_W = 3/13 = 0.2307692$ vs. gemessen 0.23122 (Abweichung 0.195%)
- **Baryonenasymmetrie:** $\eta = 6.03 \times 10^{-10}$ vs. 6.0×10^{-10} (Abweichung 0.5%)
- **Photon-Rekurrenz:** $27 \times 13.2825° = 358.628°$, Defizit 1.372°
- **Fraktale Dimension:** $D_f = 3 - \xi = 2.999867$
- **Selbstähnlichkeit:** Iterative Konvergenz gegen φ mit Rate $1/\varphi$

Skript 2: `T0_herleitung-beziehungen.py` – Herleitung der Beziehungen

Dieses Skript leitet die zentralen Beziehungen der T0-Theorie her:

- **Grundformel:** $\alpha = \xi \cdot (E_0/1\,\text{MeV})^2$
- **Charakteristische Energie:** $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$

- **Hierarchie:** $\xi \to \xi \cdot \varphi^3 \to \xi \cdot \varphi^3 \cdot 13 \approx \alpha$
- **Komplexe Formeln:** $E_0 = \left[\frac{m_\mu m_e}{4\sqrt{2}}\right]^{1/4} \cdot \xi^{-1}$ und $\alpha = \left[\frac{m_\mu m_e}{4\sqrt{2}}\right]^{1/2} \cdot \xi^{-1}$
- **arctan(φ^{-3}):** Herleitung aus Fibonacci-Konvergenz und Z3-Symmetrie
- **Photon-Rekurrenz:** $27 \times \arctan(\varphi^{-3}) \approx 360° - 1.372°$
- **Fraktale Dimension:** $D_f = 3 - \xi$
- **Die Zahl 4/3:** Geometrische Bedeutung und fundamentale Rolle

Kontext: Avis Grundgeometrie (Erste Beschreibung)

@Avidchen – Erste Beschreibung der Torsionspostulat-Geometrie:

Die Geometrie des Torsionspostulats – Avi Rosenthal, 2026. Einstein-Cartan-Mannigfaltigkeit mit global nicht-verschwindender Torsion. Drei instabile Fixpunkte mit Z3-Symmetrie (Vergangenheit, Zukunft, Licht). Fibonacci-Rekursion mit CP-Asymmetriephase $e^{i\delta}$. Hopf-Faserung als Expandierende Struktur. Goldener Schnitt φ als algebraischer Fixpunkt. Das schwingende Jetzt als Kreisel mit Präzession und Nutation.

"ich beschreibe es dir nun mal so gut ich es bei YouTube kann [...] Mir fehlt nur die Kompetenz mich selbst zu überprüfen."

Antwort 1: Freie Parameter und geometrische Notwendigkeit

Danke für diese ausführliche Darstellung – das ist ernst zu nehmen und verdient eine ernste Antwort.

Die mathematischen Komponenten die du verwendest sind alle wohlbegründet: Einstein-Cartan-Zusammenhang, Hopf-Faserung, Fibonacci-Rekursion, goldener Schnitt. Die Intuition dass diese Strukturen zusammengehören teile ich vollständig.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Frage der freien Parameter.

In deiner Geometrie gibt es mehrere unabhängige Eingaben: die drei Fixpunkte müssen postuliert werden, der Torsionsparameter $\tau_{\min}$ wird extern gesetzt, die CP-Asymmetriephase δ ist ein freier Parameter, das Potential $V(x)$ enthält α und β als freie Koeffizienten. Jede dieser GröSSen erklärt etwas – aber keine wird aus einer tieferen Struktur abgeleitet.

In FFGFT gibt es genau einen Parameter:

$$\xi = \frac{4}{30000} \approx 1.333 \times 10^{-4} \tag{1}$$

Daraus folgt die Feinstrukturkonstante α direkt. Aus α folgen die Teilchenmassen. Aus den Massen folgt G. Die fraktale Dimension ist $D_f = 3 - \xi$. Die Torus-Topologie ist nicht postuliert sondern geometrisch erzwungen. Es gibt keine freien Koeffizienten.

Das ist der Prüfstein den ich anlege: Wie viele unabhängige Eingaben braucht die Theorie? Je weniger desto tiefer die Erklärung.

Dein Ansatz mit der Hopf-Faserung ist topologisch reich und die Fibonacci-Rekursion als Konvergenz gegen den goldenen Schnitt ist mathematisch korrekt. Aber der goldene Schnitt ist in FFGFT keine zusätzliche Struktur – er emergiert aus ξ als natürlicher Selbstähnlichkeitsrelation des Feldes.

Was mich an deiner Geometrie am meisten interessiert ist die Torsionsstruktur. In FFGFT ist die Frage ob der T0-Feldpropagator implizit eine Torsionskomponente trägt noch offen. Das wäre ein echter Berührungspunkt.

Die Richtung deiner Intuition stimmt. Die Frage ist ob sich deine Fixpunkte und Parameter aus einer einzigen geometrischen Quelle ableiten lassen. Das wäre die Stelle wo ich weiterforschen würde.

Herleitung der freien Parameter aus ξ

Systematische Analyse

Parameter	Status in Avis Geometrie	Ableitbarkeit aus ξ
Z3-Fixpunkte	Postuliert	Plausibel – Torus-Topologie
Goldener Schnitt φ	Freier Exponent	Stark – fraktaler Attraktor
CP-Phase δ	Freier Parameter	Sehr interessant – $\tilde{T} = 1/m$ Asymmetrie
Koeffizienten α, β	Frei	Strukturell – K_{frak}-Verbindung
Radius R	Frei	Direkt – Planck/kosmisch Verhältnis

Der goldene Schnitt als fraktaler Attraktor

In FFGFT ist φ kein freier Parameter. Die fraktale Feldgeometrie mit Dimension $D_f = 3 - \xi$ erzwingt eine Selbstähnlichkeitsrekursion deren einziger stabiler Fixpunkt φ ist – algebraisch weil:

$$\varphi^2 = \varphi + 1 \tag{2}$$

die Fixpunktbedingung dieser Skalierung ist. Avi hat φ als Exponenten gewählt weil es funktioniert. Es funktioniert weil die Geometrie der Realität es erzwingt.

CP-Asymmetriephase aus T0

In T0 gilt $\tilde{T} = 1/m$. Zeitumkehr $t \to -t$ entspricht Masseninversion $m \to 1/m$. Bei $\xi \neq 0$ ist diese Abbildung nicht symmetrisch. Die Phase folgt direkt:

$$\delta \sim \arctan\left(\frac{\xi}{1+\xi}\right) \approx \xi \quad \text{für kleine } \xi \tag{3}$$

Die Materie-Antimaterie-Asymmetrie wäre dann keine zusätzliche Eingabe sondern eine direkte Konsequenz der fraktalen Feldgeometrie.

Formaler Beweis: $\arctan(\varphi^{-3})$ als geometrische Notwendigkeit

@Avidchen: *"ich muss nur* $\arctan(\varphi^{-3})$ *begründen.. ich muss beweisen warum ich einfach* $\arctan(\varphi^{-3})$ *benutze.. ich weiSS warum.. doch ich suche den mathematischen Beweis dafür"*

Schritt 1 – φ^{-3} als natürliche Skala

Die Fibonacci-Quotienten $F(n+1)/F(n)$ konvergieren gegen φ mit systematischen Fehlern:

$$\varepsilon(n) = \left| \frac{F(n+1)}{F(n)} - \varphi \right| \sim \frac{\varphi^{-2n}}{\sqrt{5}} \tag{4}$$

Das geometrische Mittel zwischen erster und zweiter Ordnung:

$$\sqrt{\varphi^{-2} \cdot \varphi^{-4}} = \varphi^{-3} \tag{5}$$

Explizit: $\varphi^{-3} = \sqrt{5} - 2 \approx 0.2361$.
φ^{-3} ist keine Wahl – es ist die natürliche Zwischenskala der Fibonacci-Konvergenz.

Schritt 2 – Arctan in Torsionsgeometrie

In der Einstein-Cartan-Mannigfaltigkeit akkumuliert der Paralleltransport eine komplexe Phase. Die charakteristische Gleichung der Fibonacci-Rekursion mit Torsionsphase $e^{i\delta}$:

$$x^2 - x - e^{i\delta} = 0 \tag{6}$$

Für kleine δ, Entwicklung um φ: $x = \varphi(1+\varepsilon)$, $\varepsilon = i\delta/(\varphi\sqrt{5})$.
Die Phasendrehung durch Torsion erscheint als:

$$\frac{\mathrm{Im}(x)}{\mathrm{Re}(x)} = \tan(\text{Phasenwinkel}) = \frac{\delta}{\varphi\sqrt{5}} \tag{7}$$

Die Umkehrung ist arctan. Er erscheint nicht durch Wahl – er ist die natürliche Verbindung zwischen Torsionsstärke und Fibonacci-Skalierung.

Schritt 3 – Z3-Symmetrie selektiert die dritte Ordnung

Die drei Fixpunkte sind durch 120 getrennt – Z3-Symmetrie der Ordnung 3. Die minimale Torsionsphase konsistent mit Z3 skaliert mit dem Fibonacci-Fehler der Ordnung die zur Symmetriegruppe passt. Z3 hat Ordnung 3 – also selektiert die Geometrie zwingend φ^{-3} als charakteristische Amplitude.

Das ergibt:

$$\boxed{\arctan(\varphi^{-3}) = \arctan(\sqrt{5} - 2) \approx 13.28} \tag{8}$$

Avis vollständige Hypothese: Numerische Bestätigung

@Avidchen – Hypothese der Primären Geometrie (2026):

Axiom: Physisch existierende Geometrie ist genau die Geometrie mit nirgendwo verschwindender Torsion. Der torsionsfreie Zustand ist der verbotene Grenzfall.

Vier numerische Vorhersagen ohne frei gefittete kontinuierliche Parameter:

- CP-Phase: $\delta = 270 + \arctan(\varphi^{-3}) = 283.27$ (gemessen NOvA/T2K 2024: 283.1 ± 14, Abweichung 0.17)
- Weinberg-Winkel: $\sin^2\theta_W = 3/13 = 0.23077$ (gemessen: 0.23122, Abweichung 0.19%)
- Baryonenasymmetrie: $\eta = 6.03 \times 10^{-10}$ (gemessen: 6.0×10^{-10}, Abweichung 0.5%)
- Photon: 27 Schritte $\times 13.27 = 358.29$, Defizit 1.71 – erste nahezu geschlossene Rekurrenz

Falsifizierbar durch DUNE (ab 2028): $\delta = 283.27 \pm 0.5$.

"Energie benötigt Zeit – nicht: Zeit benötigt Energie. Wheeler hat den Hamiltonoperator falsch interpretiert."

Vergleich der numerischen Vorhersagen

GröSSe	Avis Vorhersage	Gemessen	Abweichung	Status
CP-Phase δ	283.27	283.1 ± 14	0.17	Bestätigt
$\sin^2\theta_W$	$3/13 = 0.23077$	0.23122	0.19%	Bestätigt
Baryonenasym. η	6.03×10^{-10}	6.0×10^{-10}	0.5%	Bestätigt

Verbindung zu T0: "Energie benötigt Zeit"

Avis Aussage *"Energie benötigt Zeit"* ist direkt die T0-Grundrelation:

$$\tilde{T} = \frac{1}{m} \quad \Longleftrightarrow \quad T \cdot m = 1 \tag{9}$$

Energie (Masse) und Zeit sind reziproke Aspekte derselben geometrischen Realität. Wheeler hat den Hamiltonoperator in der falschen Richtung gelesen. In T0 ist das nicht Interpretation – es ist die fundamentale geometrische Constraint.

Ergebnisse der numerischen Prüfung

Die beiden Python-Skripte liefern folgende Ergebnisse:

Zusammenfassung der Prüfung (`t0_alpha_pruefung.py`)

GröSSe	**T0-Wert**	**Experiment**	**Abweichung**

α^{-1} (Feinstruktur)	137.035349	137.035999	**0.0005%**
CP-Phase δ	283.2825ř	283.1ř ± 14ř	0.18ř (1.3σ)
$\sin^2\theta_W$	0.230769	0.23122	**0.195%**
Baryonenasymmetrie η	6.03×10^{-10}	6.0×10^{-10}	**0.50%**
φ^{-3}	0.236068	$\sqrt{5}-2$	exakt
$\arctan(\varphi^{-3})$	13.2825ř		mathematisch
$\xi \cdot \varphi^3 \cdot 13$	0.0073425	0.00729735	**0.62%**
Photon-Defizit	1.3718ř		konsistent

Die zentrale Hierarchie

Die Hierarchie $\xi \to \xi \cdot \varphi^3 \to \alpha$ ist bestätigt:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333333 \times 10^{-4} \tag{10}$$

$$\xi \cdot \varphi^3 = 5.648091 \times 10^{-4} \tag{11}$$

$$\xi \cdot \varphi^3 \cdot 13 = 0.0073425 \approx \alpha = 0.00729735 \tag{12}$$

Abweichung: **0.62%**

Die fundamentale Bedeutung von 4/3

Ohne den Faktor 4/3:

$$\alpha = 10^{-4} \times (7.398)^2 = 0.005473 \quad \Rightarrow \quad \alpha^{-1} = 182.7 \quad \text{(falsch!)} \tag{13}$$

Mit 4/3:

$$\alpha = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times (7.398)^2 = 0.007297 \quad \Rightarrow \quad \alpha^{-1} = 137.035 \quad \text{(korrekt!)} \tag{14}$$

Die Zahl 4/3 **darf niemals gekürzt werden!** Sie kodiert die 3D-Geometrie (Kugelvolumen).

DUNE 2028 Vorhersage

Die präzise Vorhersage für DUNE 2028 lautet:

$$\boxed{\delta = 283.28^\circ \pm 0.5^\circ} \tag{15}$$

$$1\sigma\text{-Bereich:}[282.78^\circ, 283.78^\circ] \tag{16}$$

$$2\sigma\text{-Bereich:}[282.28^\circ, 284.28^\circ] \tag{17}$$

$$3\sigma\text{-Bereich:}[281.78^\circ, 284.78^\circ] \tag{18}$$

Vergleich mit Alternativen:

- $\delta = 283.0^\circ$: 0.6σ (möglich)
- $\delta = 284.0^\circ$: 1.4σ (möglich)
- $\delta = 285.0^\circ$: 3.4σ **(ausgeschlossen!)**

Falsifikation: wenn DUNE auSSerhalb $[281.78^\circ, 284.78^\circ]$.

Die zentralen Beziehungen der T0-Theorie

Zusammenfassung der T0-Beziehungen

(A) FEINSTRUKTURKONSTANTE:

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1\,\text{MeV}}\right)^2 \tag{19}$$

mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und $E_0 = 7.398$ MeV. Ergebnis: $\alpha^{-1} = 137.035$ (exp: 137.036).

(B) CHARAKTERISTISCHE ENERGIE:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad \text{(geometrisches Mittel)} \tag{20}$$

Theoretisch: 7.398 MeV, aus experimentellen Massen: 7.348 MeV.

(C) HIERARCHIE:

$$\xi \to \xi \cdot \varphi^3 \to \xi \cdot \varphi^3 \cdot 13 \approx \alpha \tag{21}$$

mit $\varphi^3 = 4.236068$ und 13 (Fibonacci-Zahl F_7).

(D) KOMPLEXE FORMELN:

$$E_0 = \left[\frac{m_\mu m_e}{4\sqrt{2}}\right]^{1/4} \cdot \xi^{-1} \tag{22}$$

$$\alpha = \left[\frac{m_\mu m_e}{4\sqrt{2}}\right]^{1/2} \cdot \xi^{-1} \tag{23}$$

(E) CP-PHASE (Rosenthal):

$$\delta = 270^\circ + \arctan(\varphi^{-3}) = 283.2825^\circ \tag{24}$$

mit $\arctan(\varphi^{-3}) = 13.2825^\circ$.

(F) FRAKTALE DIMENSION:

$$D_f = 3 - \xi = 2.999867, \quad \sigma \propto E^{D_f - 4} = E^{-1.000133} \tag{25}$$

(G) PHOTON-REKURRENZ:

$$27 \times \arctan(\varphi^{-3}) = 358.628^\circ, \quad \text{Defizit: } 1.372^\circ \tag{26}$$

(H) DIE ZAHL 4/3:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad \text{(fundamental, nicht kürzen!)} \tag{27}$$

Geometrische Bedeutung: Kugelvolumen $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Offene Forschungsfragen

Konvergenzpunkte T0/FFGFT ↔ Rosenthal-Geometrie

Konzept	FFGFT	Rosenthal-Geometrie
Grundparameter	$\xi = 4/30000$	Verbotener Nullzustand
Topologie	4D-Torus	SU(27) als primäre Quante
Selbstähnlichkeit	$D_f = 3 - \xi$	Fibonacci-Rekursion
Goldener Schnitt	Fraktaler Attraktor aus ξ	PSL(2,$\mathbb{Z}$)-Fixpunkt
Spin	Windungsrichtungen des Torus	Z2-Substruktur der Z3
Drei Generationen	Z3 aus Torus-Topologie	Z3-Symmetrie der Fixpunkte
Zeit-Energie	$\tilde{T} = 1/m$	"Energie benötigt Zeit"
CP-Phase	$\delta \sim \xi$	$\delta = 270 + \arctan(\varphi^{-3})$

Offene Fragen

1. **Komplexe Formeln:** Die Einheitenkonvention in den komplexen Formeln muss geklärt werden (vermutlich sind die Massen in GeV einzusetzen, nicht in MeV).

2. **Die Zahl 13:** Warum genau 13? Mögliche Erklärungen: Fibonacci-Zahl $F_7 = 13$, Anzahl der Freiheitsgrade (3 Generationen $\times$ 4 Teilchen $+1 = 13$).

3. **Torsion in T0:** Trägt der T0-Feldpropagator implizit eine Torsionskomponente?

4. **Hopf-Faserung über T^2:** Welche Windungszahlkombinationen sind topologisch stabil?

5. **SU(27) Symmetriebrechung:** Ist die Zerlegung SU(27) $\to$ SU(3)$\times$SU(2)$\times$U(1) aus ξ ableitbar?

Zusammenfassung

Zwei unabhängige geometrische Programme – T0/FFGFT (Pascher) und das Torsionspostulat (Rosenthal) – konvergieren auf dieselben mathematischen Strukturen ohne voneinander gewusst zu haben. Das ist kein Zufall.

Die stärkste gemeinsame Aussage:

Das Universum expandiert nicht.

Es ist eine geschlossene geometrische Struktur in fortgesetzter innerer Ausdifferenzierung.

Alle physikalischen Parameter – Teilchenmassen, Kopplungskonstanten, CP-Verletzung, Baryonenasymmetrie – emergieren aus einer einzigen geometrischen Quelle: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$.

Die Mathematik ist falsifizierbar. DUNE 2028 wird entscheiden.

Alle Berechnungen sind reproduzierbar: `https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/python`

Anhang: Verwendung der Python-Skripte

Installation und Ausführung:

```
# Repository klonen
git clone https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality.git
cd T0-Time-Mass-Duality/2/python

# Abhängigkeiten installieren
pip install numpy scipy matplotlib pandas sympy

# Skript 1: Grundlegende Überprüfung
python t0_alpha_pruefung.py

# Skript 2: Herleitung der Beziehungen
python T0_herleitung-beziehungen.py
```

Die Skripte erzeugen Konsolenausgaben mit allen Berechnungen sowie PNG-Dateien der Visualisierungen.

Direktlinks zu den Skripten:

- Prüfungsskript: `https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/python/t0_alpha_pruefung.py`
- Herleitungsskript: `https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/python/T0_herleitung-beziehungen.py`

Johann Pascher
@Time-MassDuality
März 2026
https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality